

Cell-Free ISAC 系统鲁棒波束成形优化 数学推导

1 原始问题

原始 (P1) 问题的决策变量为 per-AP 波束 $\mathbf{w}_{m,k} \in \mathbb{C}^{N_t}$ 、感知协方差 $\mathbf{Z}_m \in \mathbb{H}_+^{N_t}$ 、AP 选择指示 $b_{mp} \in \{0, 1\}$:

$$\min_{\substack{\{\mathbf{w}_{m,k}\}_{m \in \mathcal{M}, k \in \mathcal{K}}, \{\mathbf{Z}_m\}_{m \in \mathcal{M}}, \\ \{b_{mp}\}_{m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}}}} \sum_{m=1}^M \left(\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \right) \quad (\text{P1-objective})$$

$$\text{s.t.} \quad \text{SINR}_{S,p} := \frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}_p \mathbf{g}_p|}{\sigma_s^2} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (\text{P1-C2})$$

$$\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) \geq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (\text{P1-C3})$$

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}} \quad (\text{P1-C4})$$

$$\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\text{max}}, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (\text{P1-C5})$$

$$\mathbf{Z}_m \succeq \mathbf{0}, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (\text{P1-C6})$$

$$b_{mp} \in \{0, 1\}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (\text{P1-C7})$$

通信 SINR (P1-C1) 与最坏情况 SINR 定义为 (** 注意: 分式结构与半无限不确定性是核心非凸源 **):

$$\text{SINR}_k^{\text{wc}} := \min_{\|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|} \frac{|(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \geq \gamma_k, \quad \forall k \quad (\text{P1-C1})$$

其中 $\mathbf{w}_k \triangleq [\mathbf{w}_{1,k}^T, \mathbf{w}_{2,k}^T, \dots, \mathbf{w}_{M,k}^T]^T \in \mathbb{C}^{MN_t}$ 为所有 AP 到用户 k 的协作合并波束向量 (** 注意 **: 决策变量是 per-AP 的 $\mathbf{w}_{m,k}$, $\mathbf{w}_k$ 由其堆叠得到)。

2 协方差提升形式 (P2) —等价 lifted 形式

为后续半定松弛做准备，将 (P1) 中向量变量提升为协方差矩阵，得到 (P2)：

$$\begin{aligned}
 \min_{\substack{\{\mathbf{W}_k\}_{k \in \mathcal{K}}, \mathbf{Z} \in \mathbb{H}_+^{MN_t}, \\ \{b_{mp}\}_{m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}}}} \quad & \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) \tag{P2} \\
 \text{s.t.} \quad & \text{(P1-C1) 改写为 (P2-C1)} \tag{P2-C1} \\
 & \text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p \tag{P2-C2} \\
 & \text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p \tag{P2-C3} \\
 & \text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \tag{P2-C4} \\
 & \mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \tag{P2-C5} \\
 & \mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} \tag{P2-C6} \\
 & \text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1, \quad \forall k \tag{P2-C7} \\
 & b_{mp} \in \{0, 1\}, \quad \forall m, p \tag{P2-C8}
 \end{aligned}$$

其中：

- $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$, $\mathbf{w}_k = [\mathbf{w}_{1,k}^T, \dots, \mathbf{w}_{M,k}^T]^T$
- $\mathbf{R}_X \triangleq \sum_{k=1}^K \mathbf{W}_k + \mathbf{Z}$
- $\mathbf{E}_m = \text{diag}(\underbrace{0, \dots, 0}_{(m-1)N_t}, \underbrace{1, \dots, 1}_{N_t}, \underbrace{0, \dots, 0}_{(M-m)N_t})$ 为 AP m 选择矩阵
- $\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re}\{\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p\} \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$
- (P2-C1) 是 (P1-C1) 经 S-Procedure 处理后的 LMI 形式，详见 § 逐步凸化 Step 3

(P1) $\Leftrightarrow$ (P2) 严格等价：变量映射 $\mathbf{w}_k \leftrightarrow \mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 为一一对应（秩一约束保证可恢复），所有约束都通过 $\text{tr}(\mathbf{x} \mathbf{x}^H \mathbf{W}) = \mathbf{x}^H \mathbf{W} \mathbf{x}$ 等恒等式等价改写。* 无任何松弛 *，仅是数学形式重写。

3 非凸性分析

Note that problem (P2) is non-convex. Specifically, the SINR constraint (P2-C1) involves a fractional quadratic form in $\mathbf{W}_k$ with semi-infinite worst-case uncertainty (NC2), making the universal quantifier “ $\forall \|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|$ ” non-convex; the per-AP power constraint (P2-C4) couples the per-AP beamforming vectors $\mathbf{w}_{m,k}$ with the sensing covariance $\mathbf{Z}_m$ (NC5); the PCRB constraint (P2-C3) involves the trace of an inverse Fisher information matrix that depends nonlinearly on $\mathbf{R}_X$ (NC6); the AP-selection constraint (P2-C8) requires a binary indicator $b_{mp} \in \{0, 1\}$ (NC3); and the rank-one constraint (P2-C7) demands a non-convex rank-one manifold (NC4). The PSD constraints (P2-C5)/(P2-C6) and the per-AP power linearization are themselves convex, but the overall problem remains non-convex due to the coupling identified above. In the following section, we apply a six-step convexification chain to handle each non-convexity in turn, ultimately reducing the problem to a standard convex SDP.

4 逐步凸化

我们对 (P2) 施以六步变换，逐步将每个非凸源转化为凸形式。整体思路是：先以 SDR 牺牲 rank-1 紧致性换取可行域的凸化，再以 S-Procedure 处理半无限鲁棒约束，最后对剩余 PCRB / 感知 SINR / 功率约束做线性化或保留。每步变换都尽量保持严格等价 (仅 Step 1 在 $K > 2$ 时为紧致松弛，Step 6 为工程启发式)，并在文中即时注明等价性。

我们首先处理非凸性中最棘手的部分——rank-1 约束 (P2-C7)。尽管 (P1) (P2) 严格等价保留了 rank-1，但 rank-1 流形本身是非凸的。SDR 通过将 (P2-C7) 松弛为仅 $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$ 来去除这一非凸性：

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k. \quad (\text{S1.1})$$

可行域从 rank-1 流形 $\mathcal{F}_{\text{rank-1}}$ 扩大为半正定锥 $\mathcal{F}_{\text{SDR}} = \{\mathbf{W} \succeq \mathbf{0}\}$ 。SDR 松弛提供原问题下界 $P_{\text{SDR}}^* \leq P_{\text{original}}^*$ 。需要说明的是，对于我们的 per-user SINR + cell-free 协作 + 鲁棒问题，** 无通用 SDR 紧致性定理 **——多组 multicasting 的 $G_k \leq 2$ 紧致 (Karipidis, Sidiropoulos, Luo 2008) 与鲁棒 MISO 的 $N_t \leq 2$ 紧致 (Tuan, Apaydin, Lu 2012 *Eurasip JWCN*) 都不直接套用。当 SDR 解 $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) > 1$ 时，需 ** 高斯随机化 ** 恢复可行 rank-1 解——这是 SDR-based beamforming 的标准做法 (Luo, Ma, So, Ye, Zhang 2010 *IEEE Signal Process. Mag.* 综述)，但 ** 无紧致性能损失上界 **；实际工程通常用 $L = 100 \sim 1000$ 候选并选最优。

处理完 rank-1 后，约束 (P2-C1) 中仍残留分式结构与最坏情况不确定性，必须按两步走：先把分式改写为 S-Procedure 可处理的二次型，再让 S-Procedure 处理 $\Delta \mathbf{h}$ 的不确定性。具体地，固定某个最坏情况 $\Delta \mathbf{h}_k$ 满足 $\|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|$ ，SINR 不等式

$$\frac{\text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k) + (\Delta \mathbf{h} \text{ 修正项})}{\sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) + (\Delta \mathbf{h} \text{ 修正项}) + \sigma_c^2} \geq \gamma_k$$

在分母恒为正 ($\sigma_c^2 > 0$) 的前提下，交叉相乘化为二次型不等式

$$\text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k) - \gamma_k \sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) \geq \gamma_k \sigma_c^2. \quad (\text{S2.1})$$

这一步是严格等价而非近似——分母为正保证了乘以分母的双向成立。得到的二次型 (S2.1) 正是 S-Procedure 的输入。

现在将最坏情况 $\Delta \mathbf{h}_k$ 恢复为变量。定义 $\mathbf{A}_k \triangleq \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j$ 后，(P2-C1) 可改写为关于 $\Delta \mathbf{h}_k$ 的二次不等式

$$\tilde{f}_1(\Delta \mathbf{h}) = (\hat{\mathbf{h}} + \Delta \mathbf{h})^H \mathbf{A}_k (\hat{\mathbf{h}} + \Delta \mathbf{h}) - \sigma_c^2 \geq 0, \quad \forall \|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|.$$

不确定集由二次约束 $\tilde{f}_2(\Delta \mathbf{h}) = \epsilon_h^2 \|\hat{\mathbf{h}}_k\|^2 - \|\Delta \mathbf{h}_k\|^2 \geq 0$ 描述。S-Procedure 指出，对范数球上的单个二次约束，“ $\forall \Delta \mathbf{h} \in \mathcal{B}_\epsilon : \tilde{f}_1 \geq 0$ ”等价于“ $\exists \mu_k \geq 0 : \tilde{f}_1 - \mu_k \tilde{f}_2 \geq 0, \forall \Delta \mathbf{h}$ ”——后者是关于 $\Delta \mathbf{h}$ 的二次型 $\succeq 0$ 条件，可写为 LMI：

$$\exists \mu_k \geq 0 : \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \|\hat{\mathbf{h}}_k\|^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}. \quad (\text{S3.1})$$

充分性显然 ($\tilde{f}_1 - \mu_k \tilde{f}_2 \succeq 0$ 直接给出 $\tilde{f}_1 \geq \mu_k \tilde{f}_2 \geq 0$ 在球内)；必要性由 $\mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} \succeq \mathbf{0}$ 与 Lagrangian 对偶保证；S-lemma 的标准证明见 Boyd et al. 1994 *Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory* §2.3.2 或 Vorobyov, Gershman, Luo 2003 *IEEE Trans. SP* Lemma 1。新增的 $\mu_k \geq 0$ 是 S-Procedure 松弛变量。

接下来处理感知侧与跟踪精度约束。PCRB 约束 (P2-C3) 涉及 Fisher 信息矩阵的迹——但 FIM 本身对 $\mathbf{R}_X$ 是仿射的，原因是 $\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p$ 在当前时隙由目标预测状态确定，可视为已知常数。在 $\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p \in \mathbb{C}^{MN_t \times D}$ (D 为目标状态维度) 下， $\mathbf{J}_p^{\text{data}} \in \mathbb{C}^{D \times D}$ ，其迹通过循环性质 $\text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{CAB})$ 化为对 $\mathbf{R}_X$ 的线性函数：

$$\begin{aligned} \text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) &= \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \text{tr}(\nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \cdot \mathbf{R}_X \cdot \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H) \right\} \\ &= \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \text{tr}(\mathbf{R}_X \cdot \underbrace{\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \cdot \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p}_{\in \mathbb{C}^{MN_t \times MN_t}}) \right\}. \end{aligned} \quad (\text{S4.1a})$$

定义 Hermitian PSD 常数矩阵

$$\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \{ \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \cdot \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p \} \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$$

($\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \in \mathbb{C}^{MN_t \times D}$, $\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p \in \mathbb{C}^{D \times MN_t}$, 外积为 $\mathbb{C}^{MN_t \times MN_t}$; PSD 由 $\mathbf{x}^H (\mathbf{A}^H \mathbf{A}) \mathbf{x} = \|\mathbf{A} \mathbf{x}\|^2 \geq 0$ 保证)，则 (P2-C3) 等价于

$$\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad (\text{S4.1b})$$

即 (P2-C3) 严格等价于 (S4.1b)，后者对 $\mathbf{W}_k, \mathbf{Z}$ 是线性约束。

感知 SINR 约束 (P2-C2) 在提升域下同样简单： $\frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p|}{\sigma_s^2} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}$ 直接交叉相乘 (σ_s^2 为常数， $\mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p \geq 0$ 保证分子非负) 得到

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad (\text{S4.2})$$

对 $\mathbf{Z}$ 线性。

per-AP 功率约束 (P2-C4) 在提升域下保持线性：利用 $\mathbf{E}_m$ 选择 AP m 的天线分量 ($\mathbf{E}_m \in \mathbb{R}^{MN_t \times MN_t}$ 对角选择矩阵)， $\sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) = \text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X)$ ，故 (P2-C4) 等价于

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad (\text{S5.1})$$

无需任何变换。

最后处理 AP 选择约束 (P2-C8) 的离散性。该约束是 NP-hard (K -medoid 变种)，我们采用两步分解近似：外层按大尺度衰落排序 $\text{PL}(d_{m,p})$ 选取 top- N_{req} AP，确定服务集 $\mathcal{M}_p$ ；内层在固定 $\mathcal{M}_p$ 上求解凸 SDP。这一分解无理论最优性保证——外层选择可能不是真正的最优组合 (NP-hard)，但工程实践证明足够，且内层 SDP 在固定 AP 集上仍是凸紧的。

5 最终凸 SDP 问题 (P3) —(P2) 的凸松弛

综合 § 逐步凸化 7 步，从 (P2) 出发，丢弃 (P2-C7) 秩一约束并对 (P2-C8) 启发式处理后，得到 (P3) 凸 SDP：

$$\begin{aligned}
\min_{\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z}, \{\mu_k\}} \quad & \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) \tag{P3} \\
\text{s.t.} \quad & \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \tag{P3-C1} \\
& \text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p \tag{P3-C2} \\
& \text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p \tag{P3-C3} \\
& \text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \tag{P3-C4} \\
& \mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \tag{P3-C5} \\
& \mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} \tag{P3-C6} \\
& \mu_k \geq 0, \quad \forall k \tag{P3-C7}
\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j$, $\mathbf{F}_p$ 在 Step 5a 中定义, $\mathbf{E}_m$ 为 AP 选择矩阵。

Table 1: (P1) 与 (P3) 约束对应关系

(P1) 约束	(P3) 约束	变换	凸性
(P1-C1) SINR	(P3-C1) LMI	Steps 1,2,3,4	LMI (凸)
(P1-C2) 感知 SINR	(P3-C2) 线性	Steps 1,2,5b	线性 (凸)
(P1-C3) PCRB	(P3-C3) 线性	Steps 1,2,5a	线性 (凸)
(P1-C4) AP 选择	(P3-C4) 固定集	Step 7	线性 (凸)
(P1-C5) 功率	(P3-C4) 线性	Steps 1,6	线性 (凸)
(P1-C6) PSD	(P3-C6) PSD	不变	PSD 锥 (凸)
(P1-C7) 二进制	消除	Step 7	启发式
(P1-C8) 秩一	(P3-C5) PSD	Step 2	PSD 锥 (凸)

定理 1 (问题凸性与等价性). 问题 (P3) 是标准凸 SDP。所有约束为 LMI 或线性不等式, 目标线性。SDR 是 (P2) 的下界: $P_{P3}^* \leq P_{P2}^* = P_{P1}^*$ (无通用紧致性定理——见 § 逐步凸化 Step 1 注释)。(P3) 可通过内点法在多项式时间求解, 复杂度上界为 $O((K+1)^3(MN_t)^6 \cdot (K+P+M))$ ——精确源于 (P3) 决策变量维数 $n = O(K(MN_t)^2)$, LMI 约束最大尺寸 $(MN_t + 1)$; 简化量级 $O((KMN_t^2)^{3.5})$ 。

Proof. (P3) 中各约束为 LMI (P3-C1)、线性不等式 (P3-C2, P3-C3, P3-C4) 或 PSD 锥约束 (P3-C5, P3-C6)。目标线性。故 (P3) 为凸 SDP。变换链:

- (P1) $\Leftrightarrow$ (P2): 严格等价 (变量提升, rank-1 约束保证可恢复)
- Step 1-6: 严格等价 (协方差提升、SDR 松弛 (非紧致)、S-Procedure 充要、分式线性化、PCRB 仿射、感知 SINR 线性化、功率约束)
- Step 2 (SDR): 下界松弛, $P_{P3}^* \leq P_{P2}^* = P_{P1}^*$ (无通用紧致性定理)
- Step 7 (AP 启发式): 外层 AP 集合由大尺度衰落排序选取, 无理论最优性保证——既可能给出原问题下界, 也可能因启发式选错 AP 而给出不可比较的目标值

故 (P3) 是 (P1) 的下界: $P_{P3}^* \leq P_{P1}^*$ 。复杂度上界由内点法对 SDP 的标准结论给出 (Nesterov-Todd 路径跟踪, 最坏情况 $O(n^3 L)$, 其中 n 为决策变量维数, L 为输入数据位长)。□